

Respirationssystemets anatomi og fysiologi

Strukturer i thorax, hulrum, muskulær regulering af respiration, mediastinum

Respirationssystemets anatomi og fysiologi

- Struktur

- Uge 1: (Øvre luftveje) Ledende luftveje

- Øvre luftveje: Nasi, pharynx, larynx, trachea og lidt histologi
 - **Nedre luftveje: Strukturer i thorax, hulrum, muskulær regulering af respiration, mediastinum.**
 - Billedanende systemer

- Uge 2: (Nedre luftveje) Udvekslende luftveje

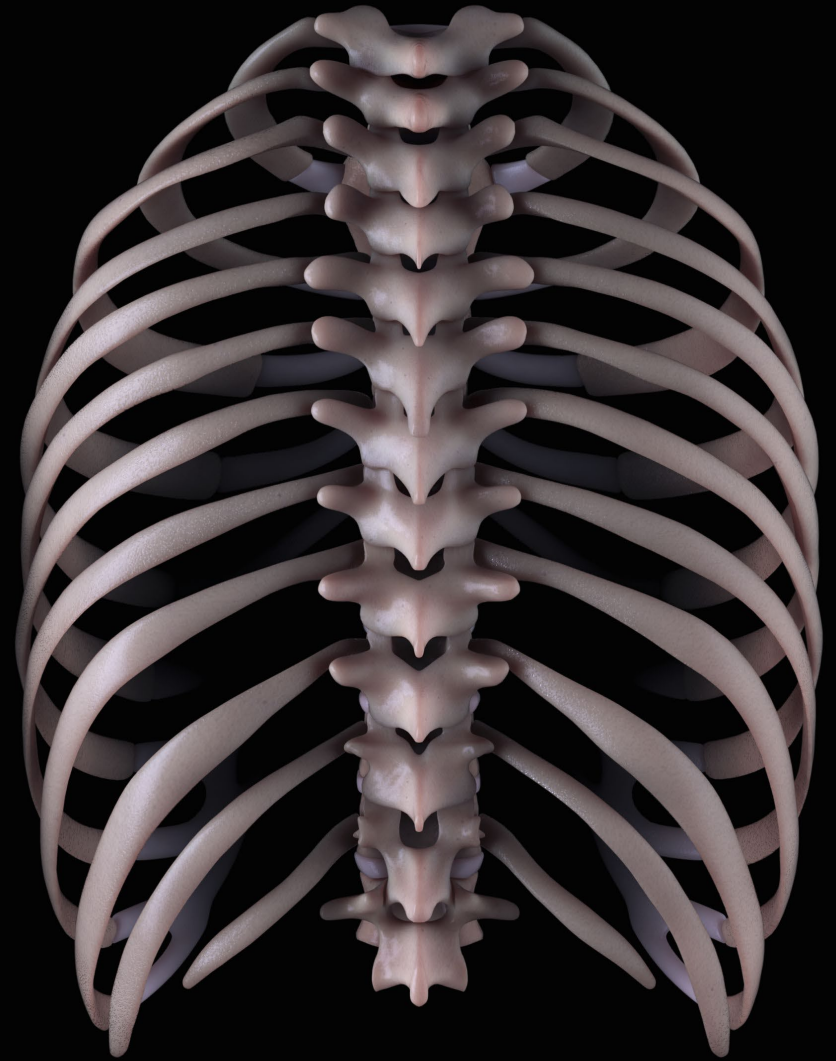
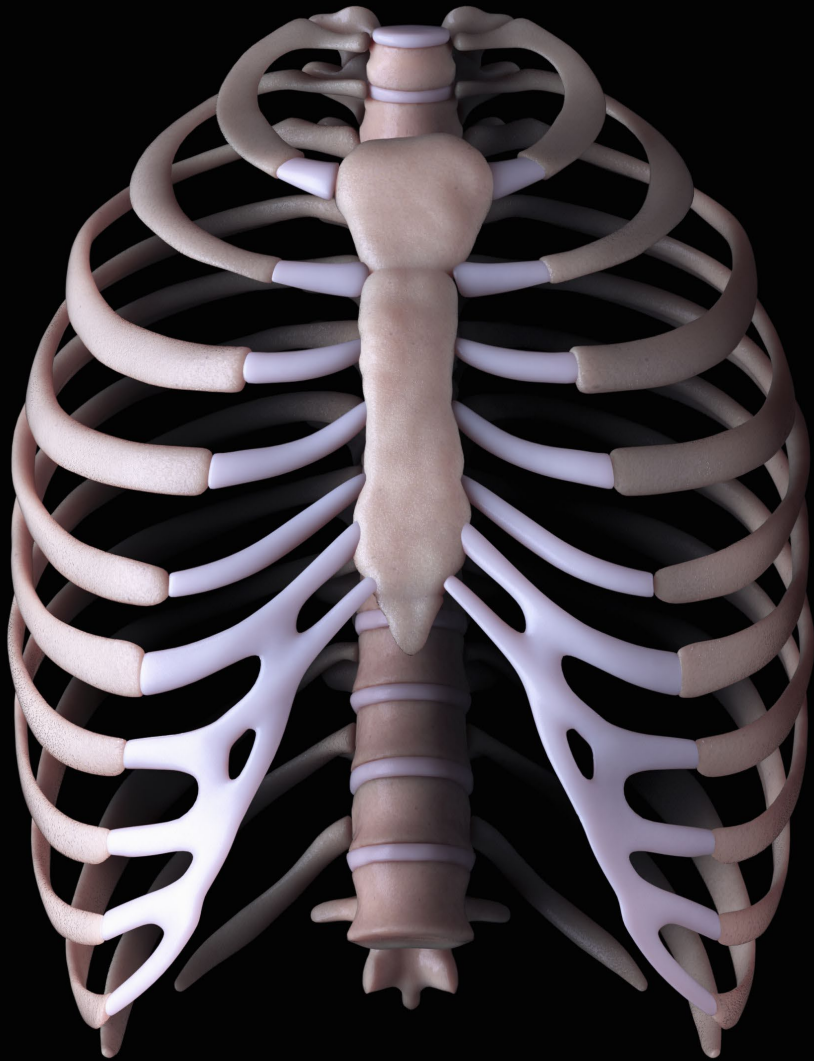
- Alveoli, struktur og stabilitet
 - Funktionelle volumina
 - Kemisk regulering af ventilation
 - Gas transport og udveksling

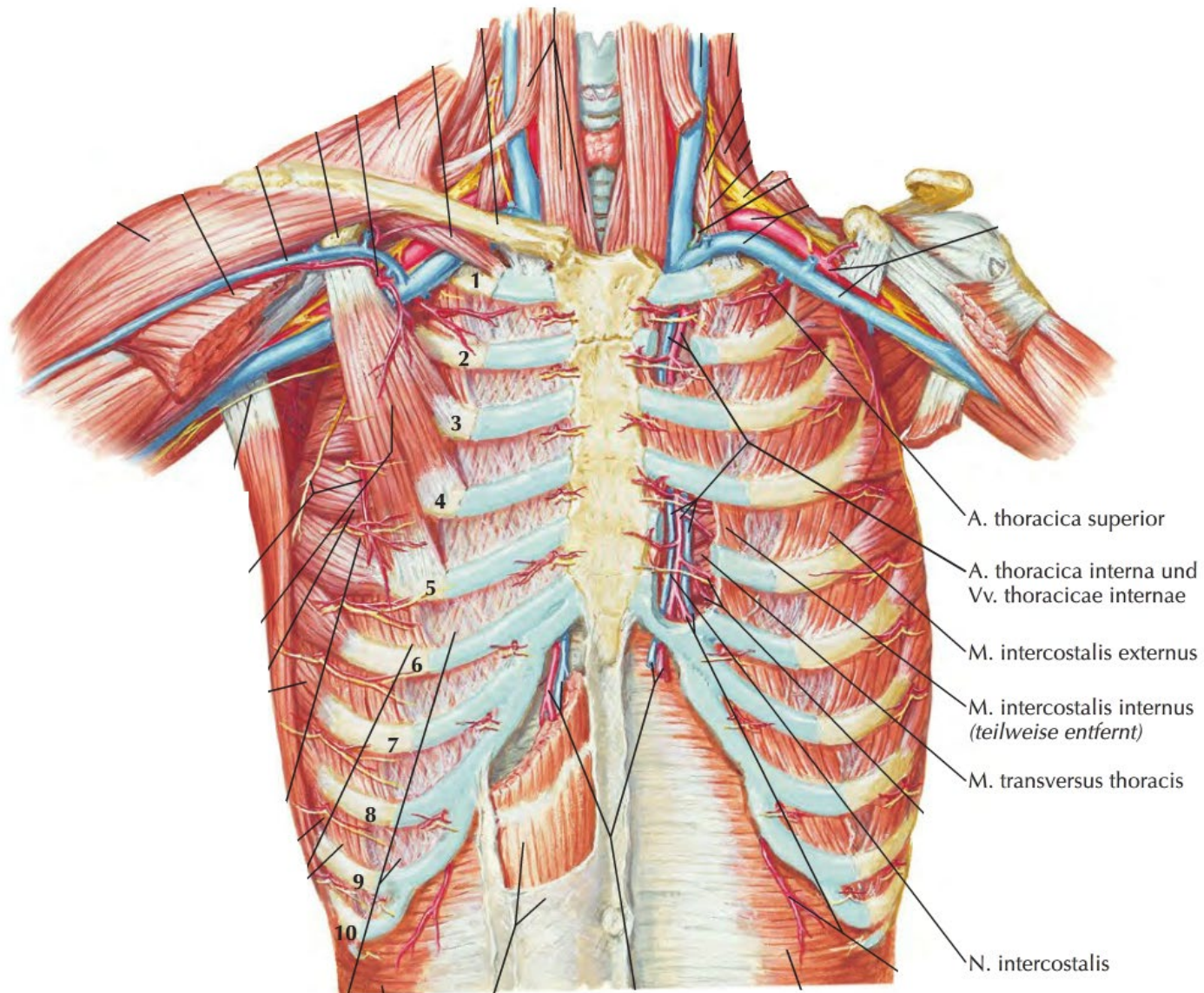
- Workshops/Studiesal

- 2 sæt med opgaver (findes på moodle) + anatomisal
 - Hjælp til opgaver

- Lab workshops

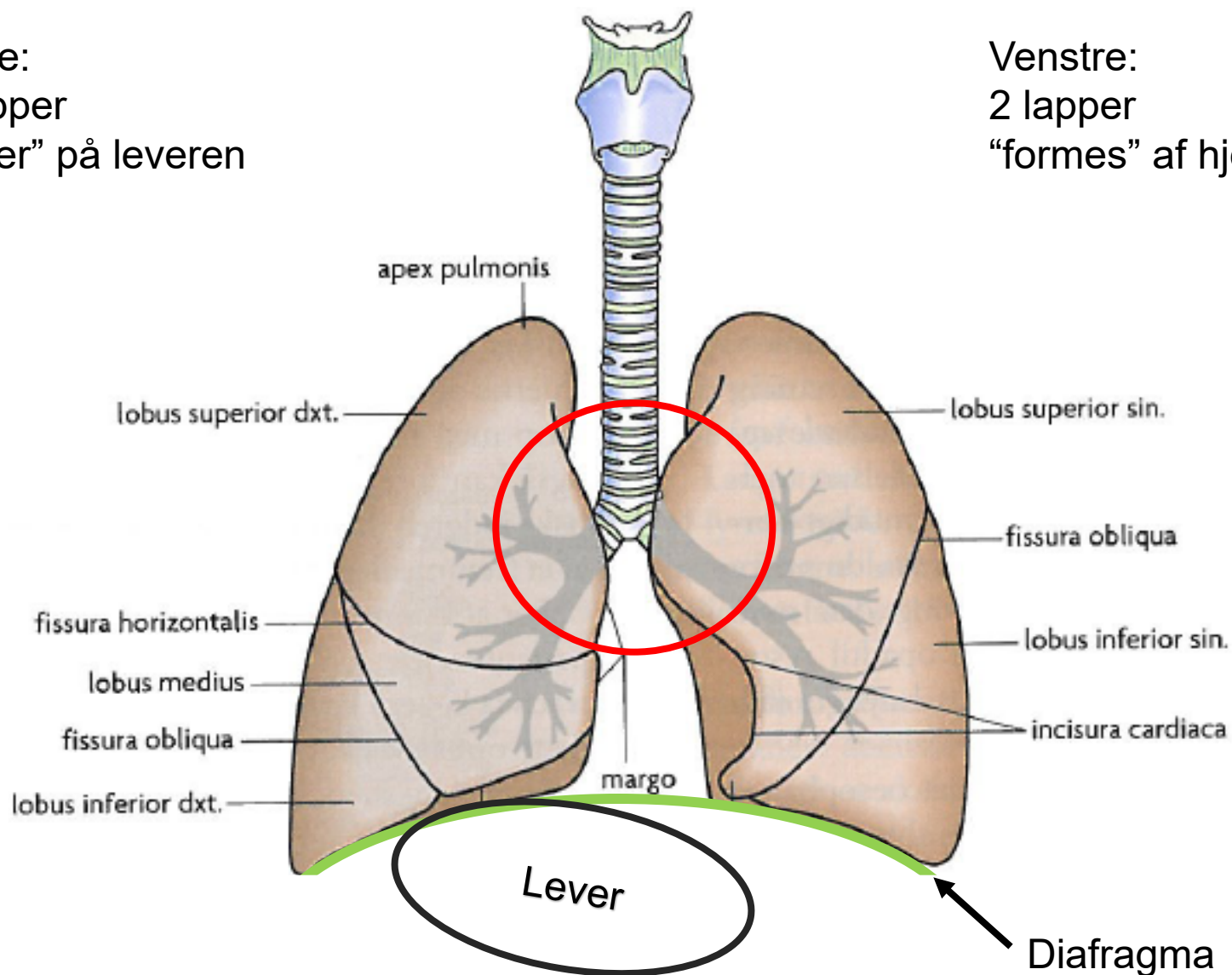
- Spirometri
 - Mekaniske ventilation
 - Capnografi og pulseoximetri

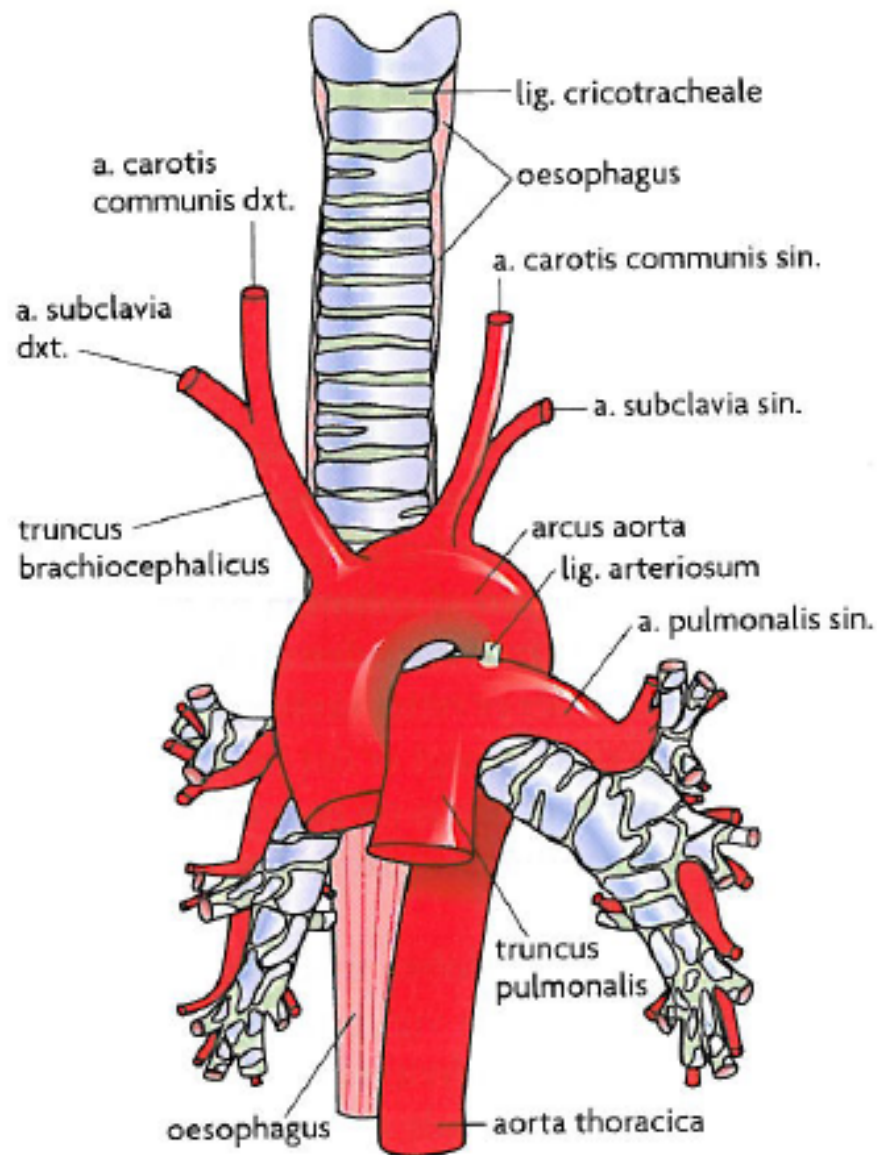




Højre:
3 lapper
"hviler" på leveren

Venstre:
2 lapper
"formes" af hjertet





- Aorta buen leder det iltholdige blod fra venstre hjertekammer og rundt i kroppen
- Pulmonale arterie leder det iltfattige blod fra højre hjertekammer og ind i lungerne.
- Rød = arterie... IKKE lig iltet blod!
- Trachea og pulmonale arterie forgrener sig efter indgang i lungerne
- Aorta buen snoer sig omkring a. pulmonalis og venstre hovedbronchie (bronchus principalis sinister)

Fig. 17-2. Trachea's, hovedbronchiernes og lapbronchiernes relationer til aorta og lungearterierne, set forfra.

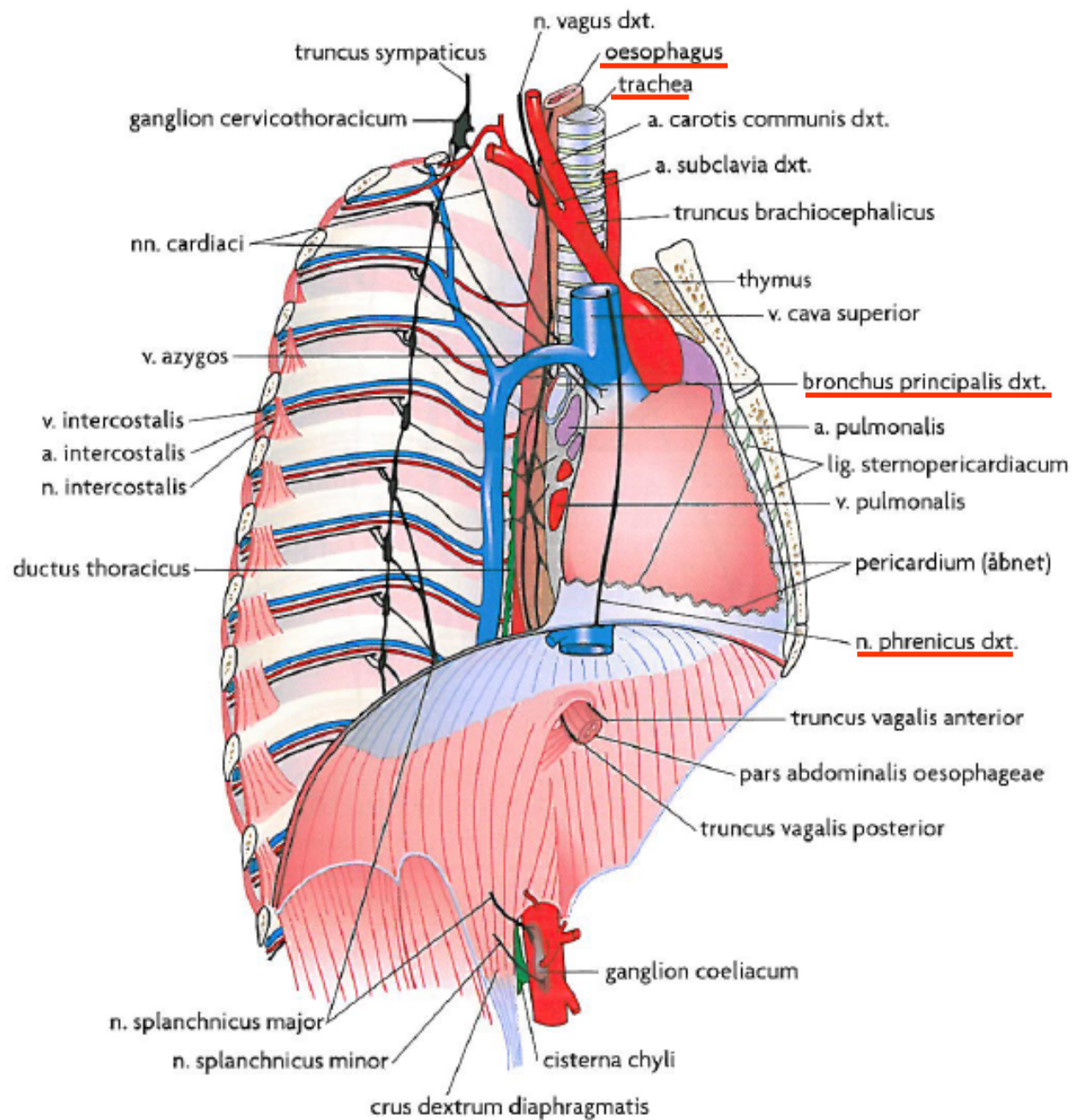
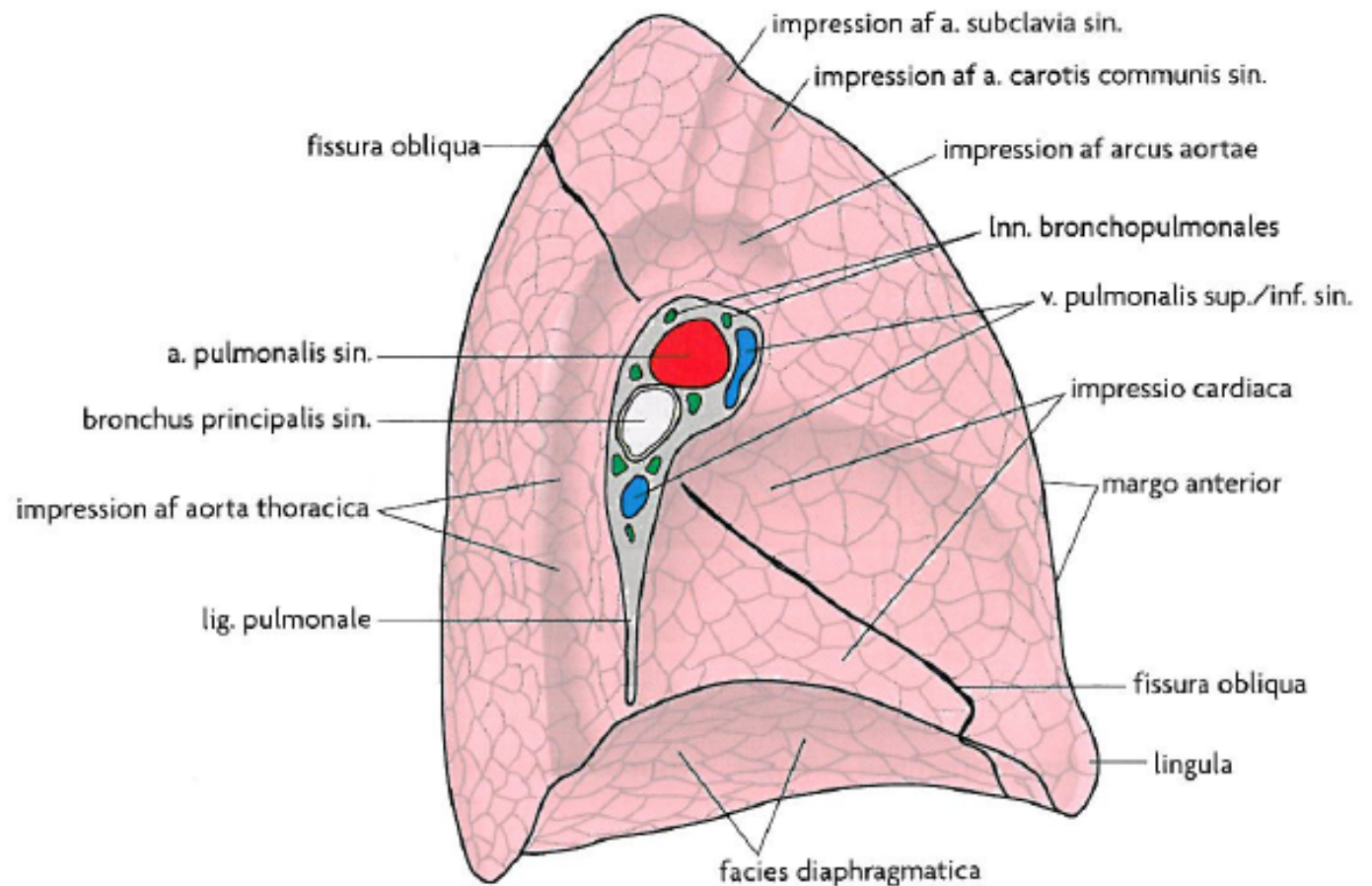
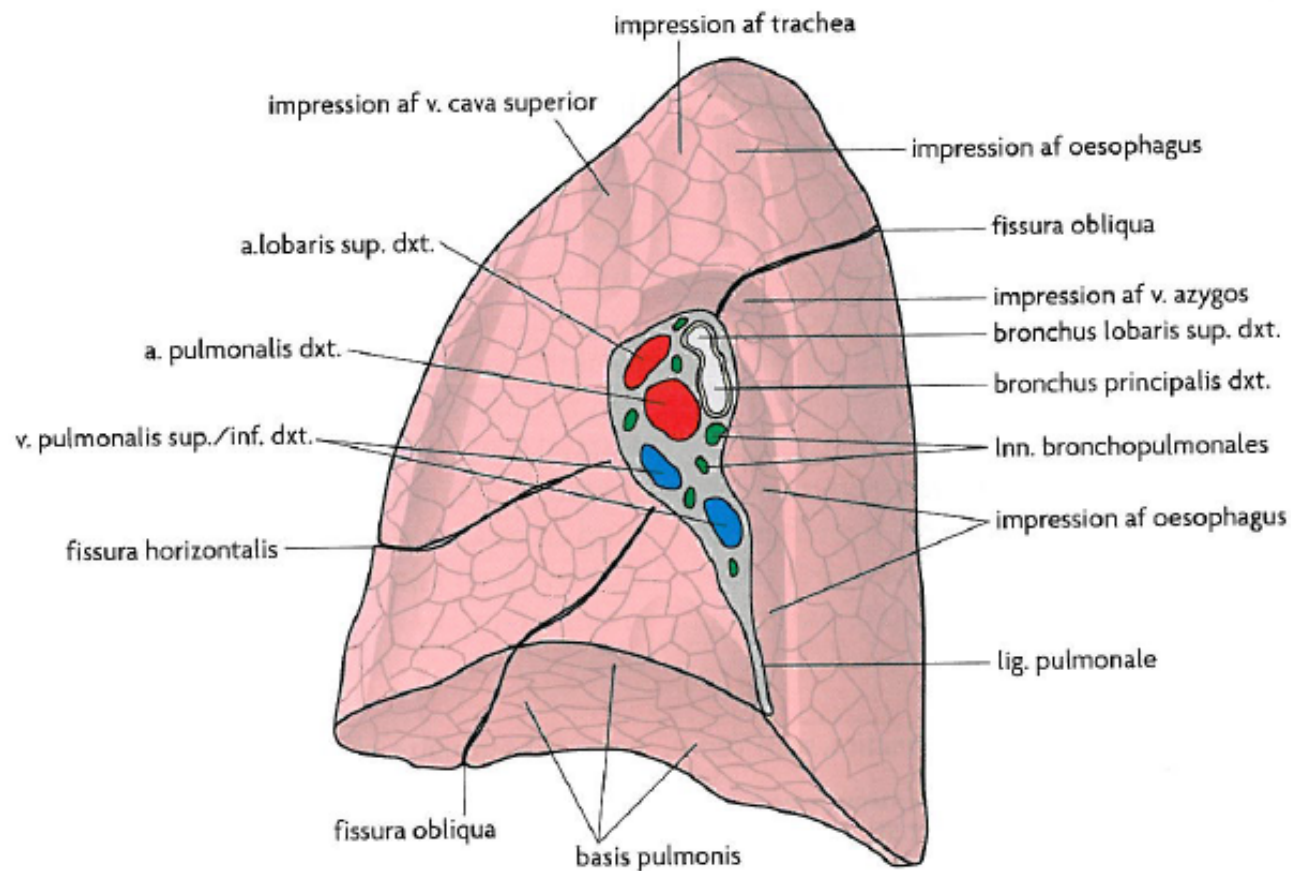


Fig. 15-2. Strukturerne i mediastinum set fra højre side. Lungen, lungehinden og hjertesækken er fjernet



Venstre lungerod:

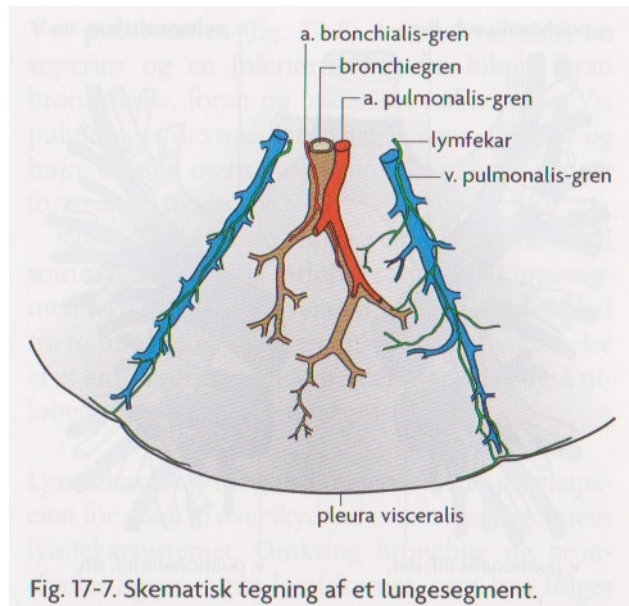
- Hovedbronchie (bronchus principalis sinister)
- a. pulmonalis
- 2 v. pulmonales



Højre lungerod:

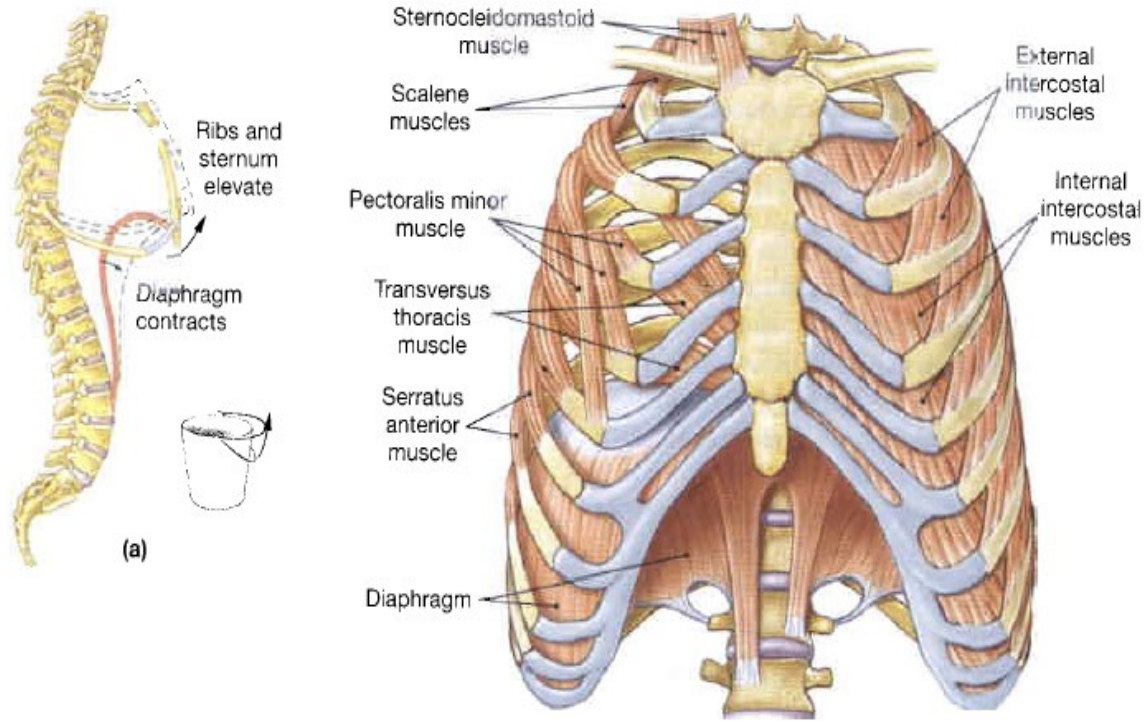
- Hovedbronchie (bronchus principalis dexter)
- a. pulmonalis
- Lap bronkie (bronchus lobaris sup. dexter)
- a. lobaris sup dexter
- 2 v. pulmonales

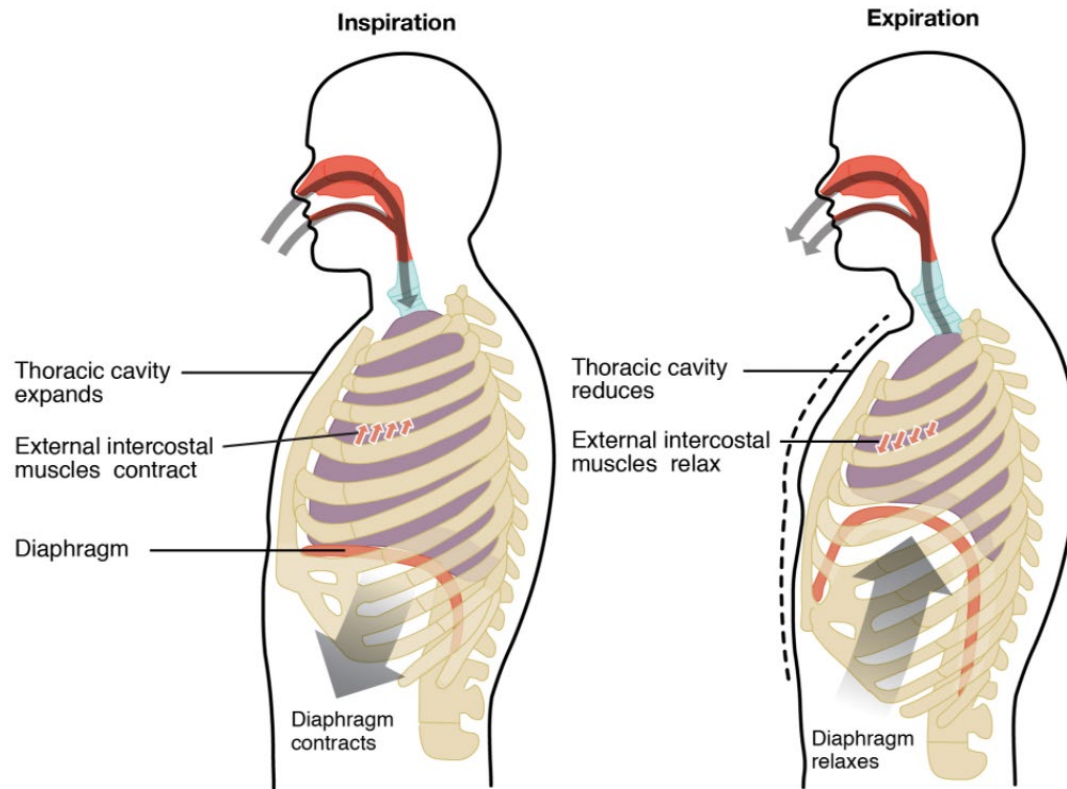
Karforsyning til lungesegment



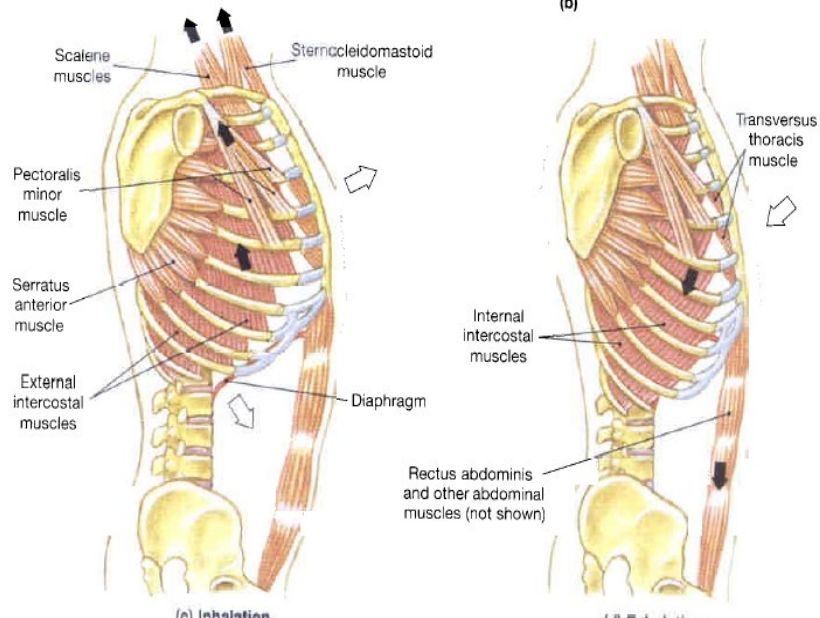
- Bronchopulmonale segmenter
- 10 segmenter i hver lunge (variation forekommer)
- Pyramideformede, spids ind mod hilum
- Lapbronchier deles i segmentbronchier
- Hvert segment har en arteriegren, der følger bronchien
- Venen forløber 'intersegmentært'

Muskulær regulering af vejrtrækning

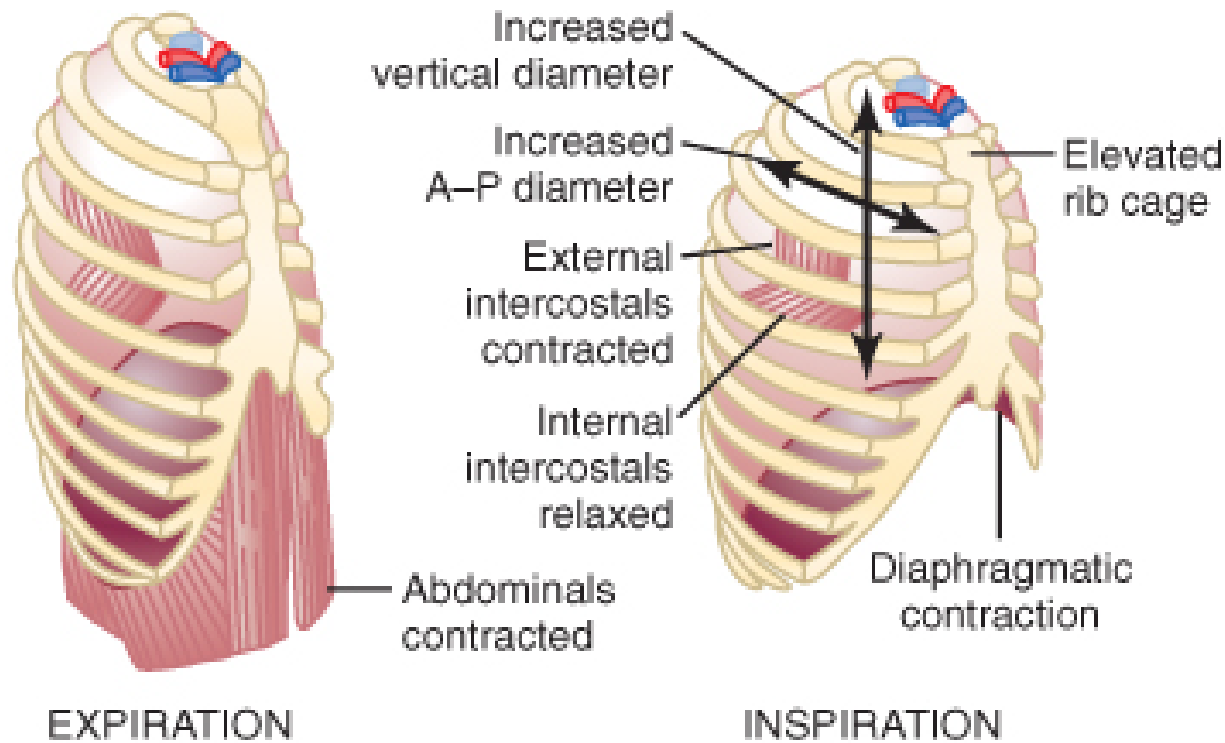




(b)



Muskulær regulering af vejrtrækning



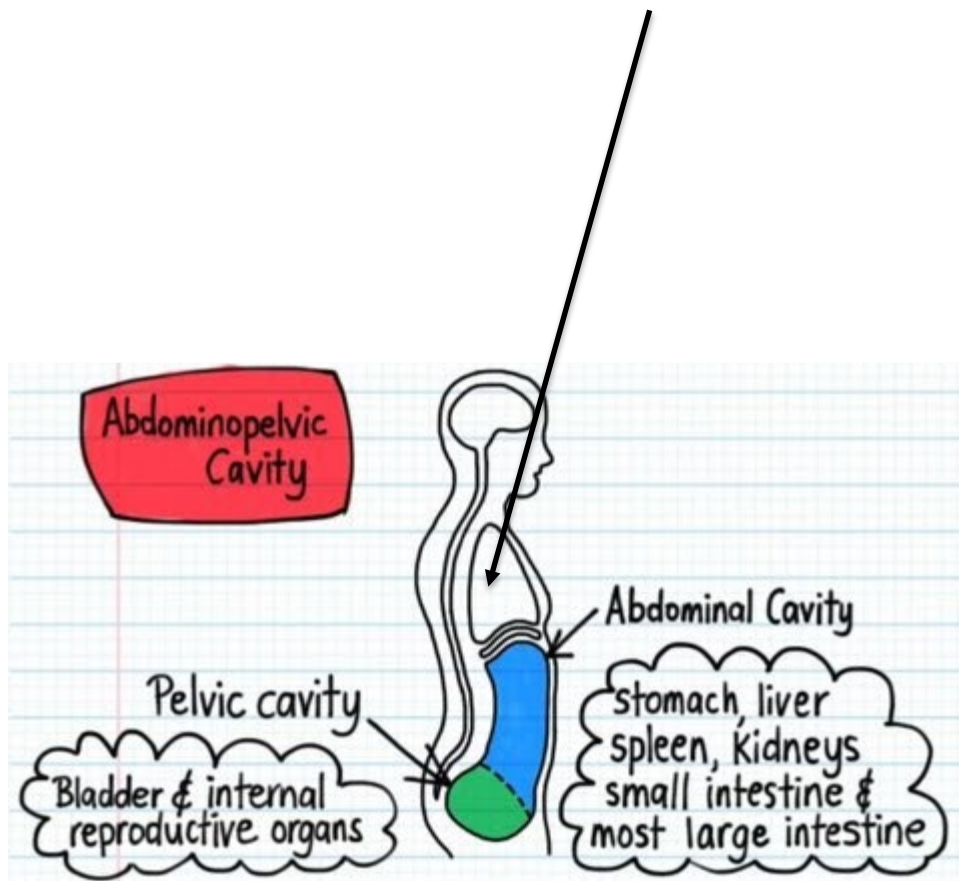
© Elsevier. Guyton & Hall: Textbook of Medical Physiology 11.

Forelæsning 2 – Nedre luftveje

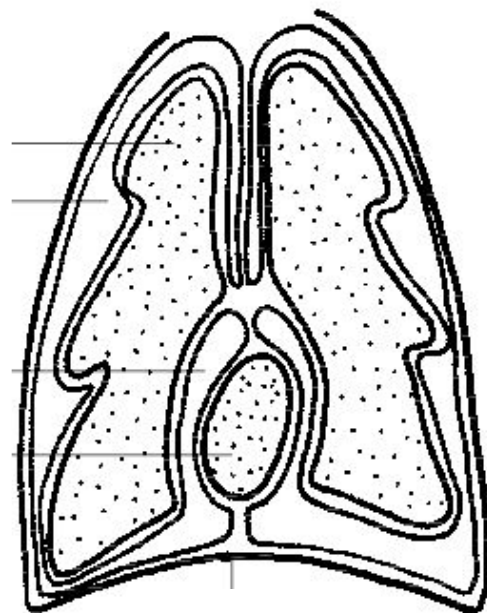
- Strukturer i thorax
- Hulrum, pleura og funktion

Kroppens hulrum

Hvilke hulrum?

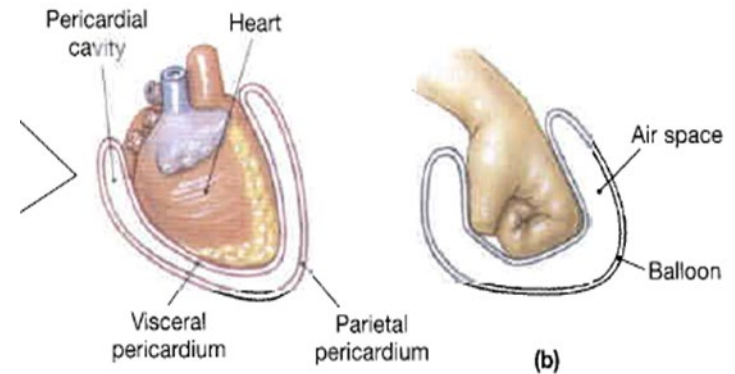


- Lungesækkene
- Mediastinum
- Perikardiehulen



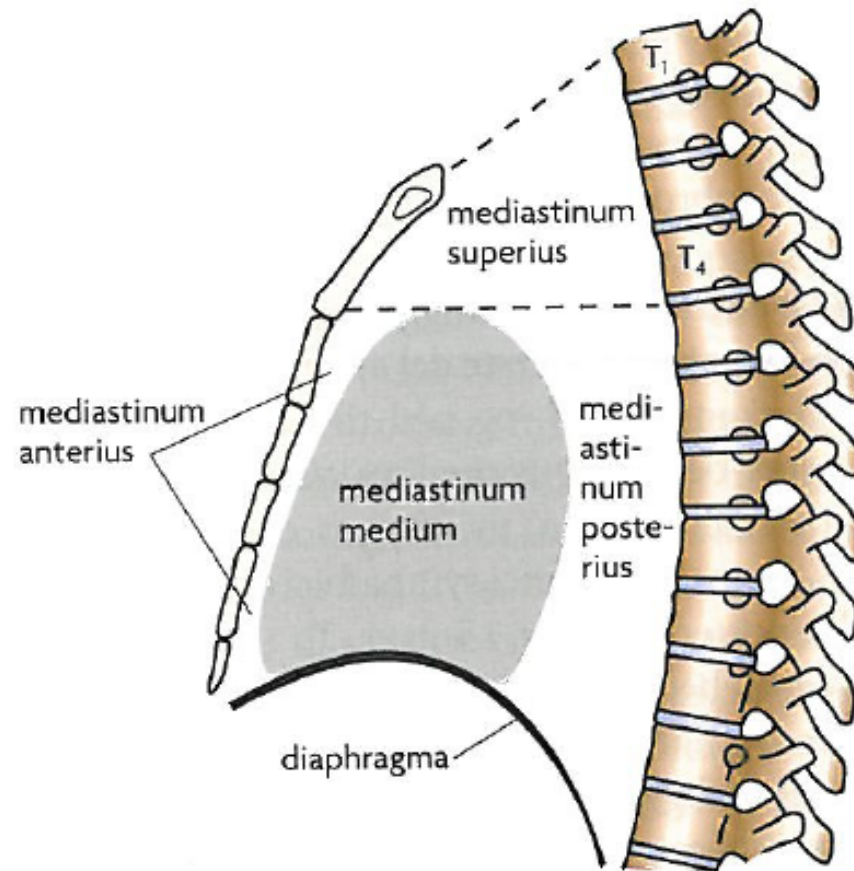
Hulrummenes funktion

- Beskyttelse
 - Udefra kommende kræfter
 - Mekanisk, termisk
 - Indefra kommende kræfter
 - Ændret placering af organer
- Bevægelsesfrihed
 - Organer har behov for at udvide sig
 - Hjertet, lungerne, etc



Brysthulen

Fig. 15-1. Inddelingen af mediastinum



Fra Rostgaard mfl, 10.udgave

Pleurahulen

- Lungerne er omgivet af en beskyttende, tolags serøs membran kaldet pleura eller lungesækken/brysthinden.
- Den ene del af pleura beklæder indersiden af brysthulen kaldet **pleura parietalis**;
- Den anden del beklæder lungerne og kaldes **pleura visceralis**.
- I mellem det viserale og parietale pleurablad findes en small spalte (**pleurahulen**), der er fyldt med et tyndt væskelag, **pleuravæsken**, der fungerer som smøremiddel.

Pleurahulen

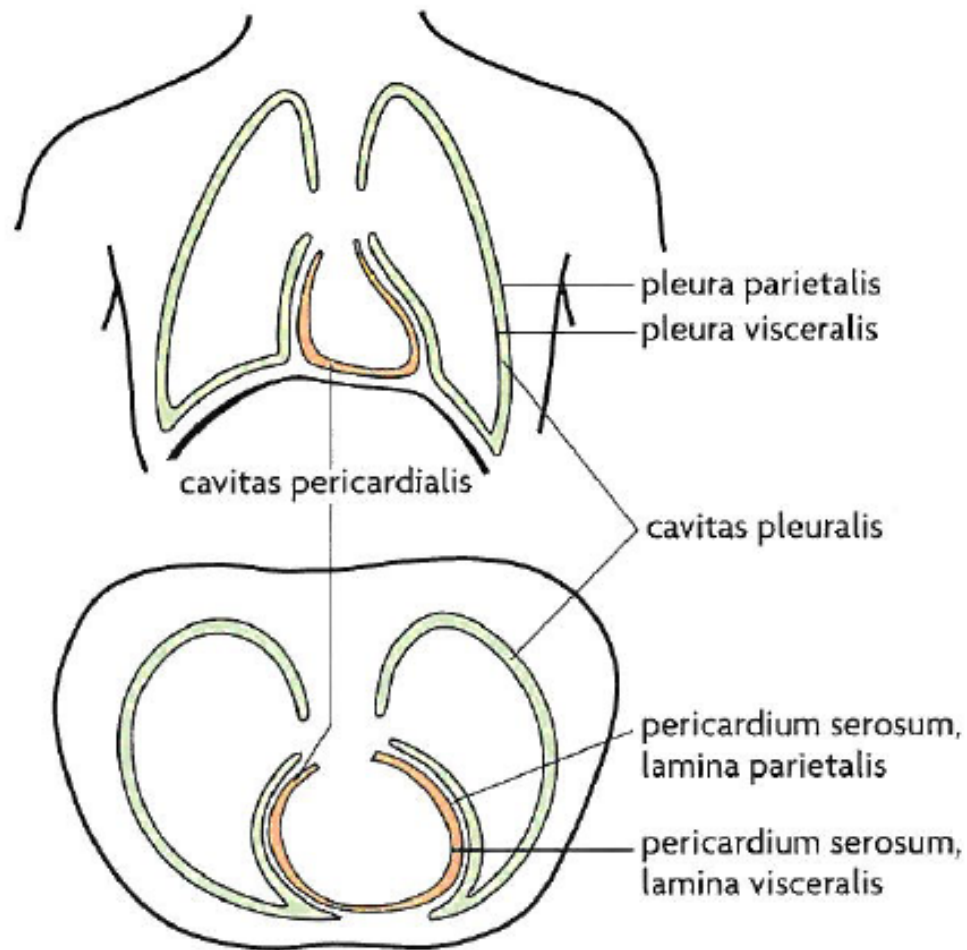
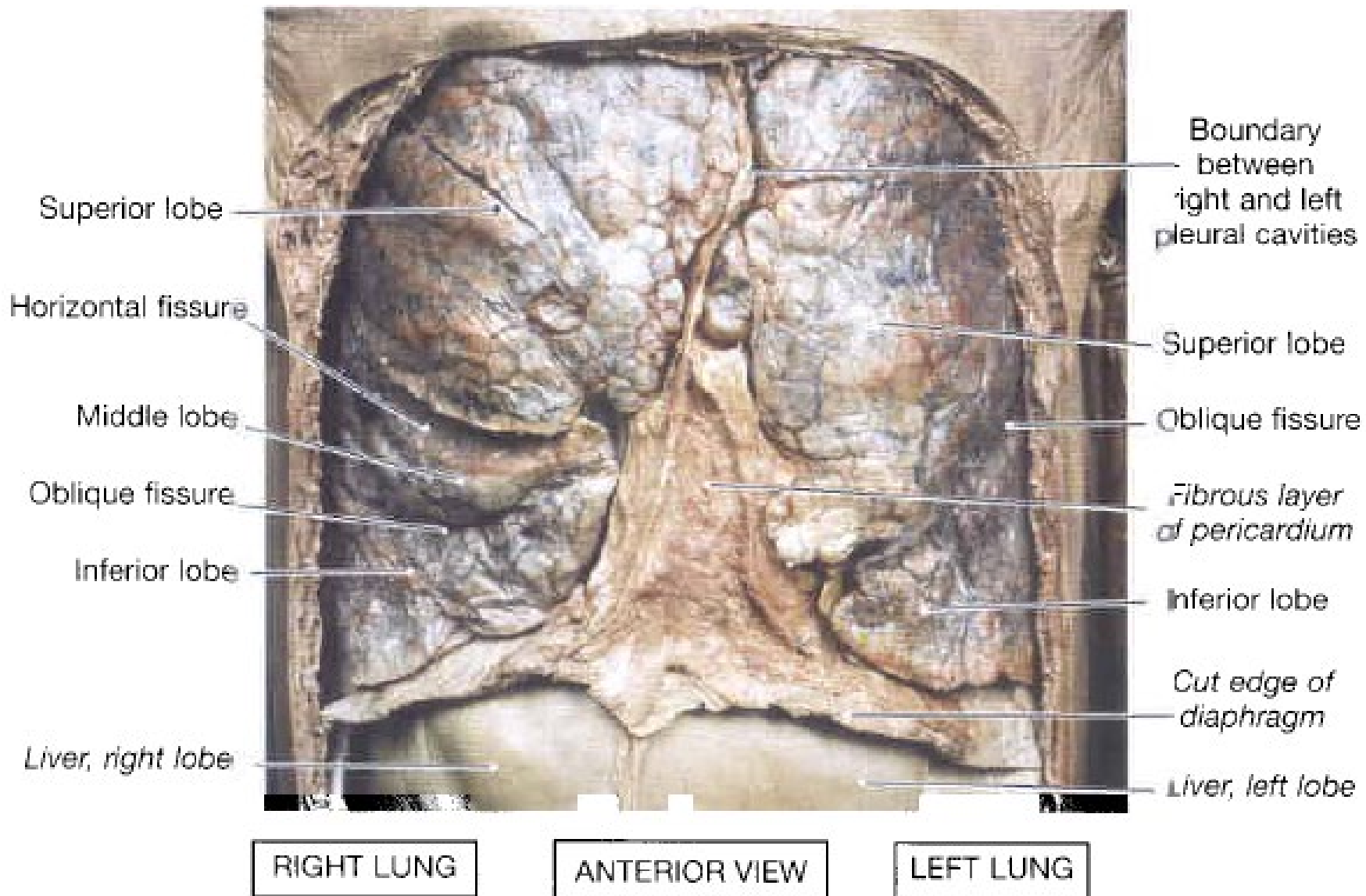
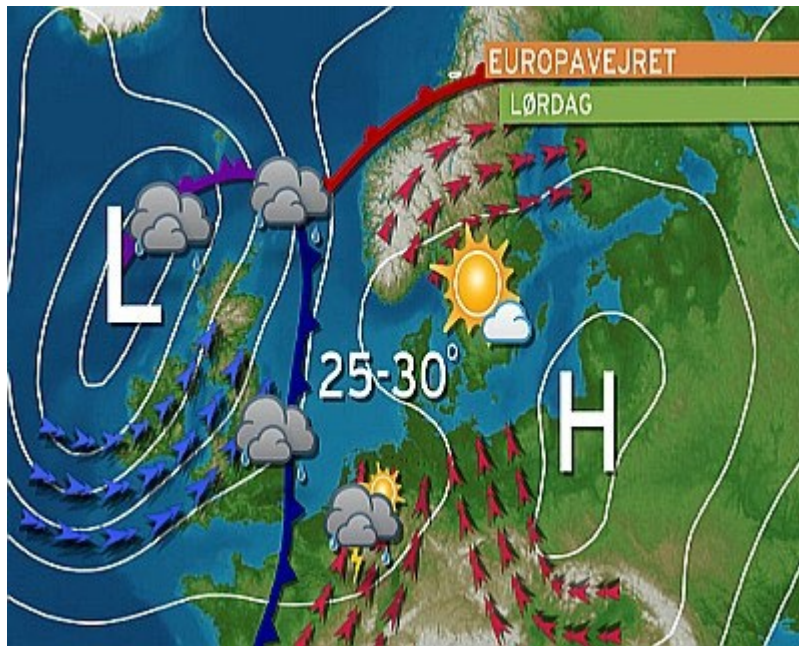


Fig. 17-12. Skematisk tegning af pleura- og pericardiehulerne.





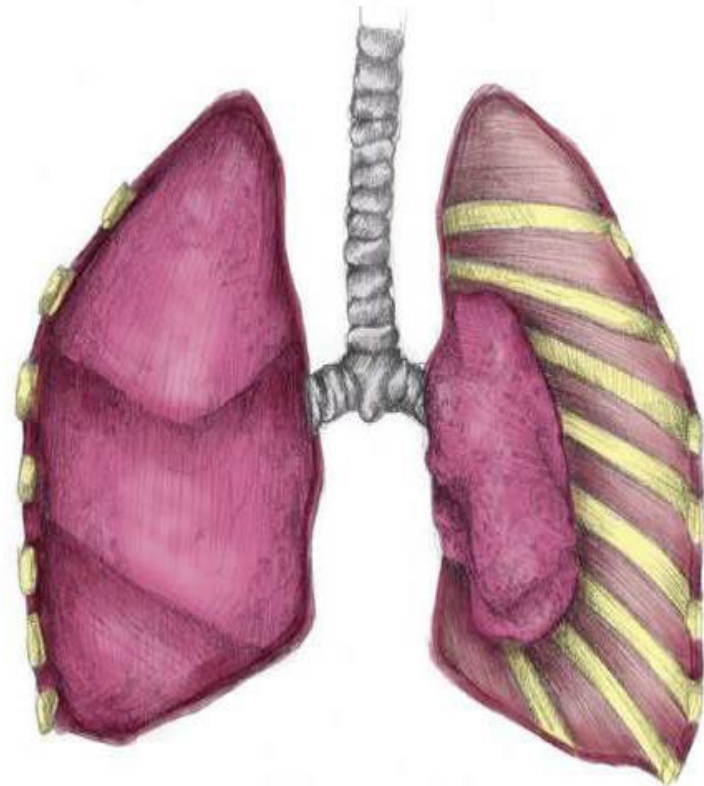
Vi får vejret fra
forskelle i tryk...
(Konvektion)

HOW AIR PRESSURE WORKS



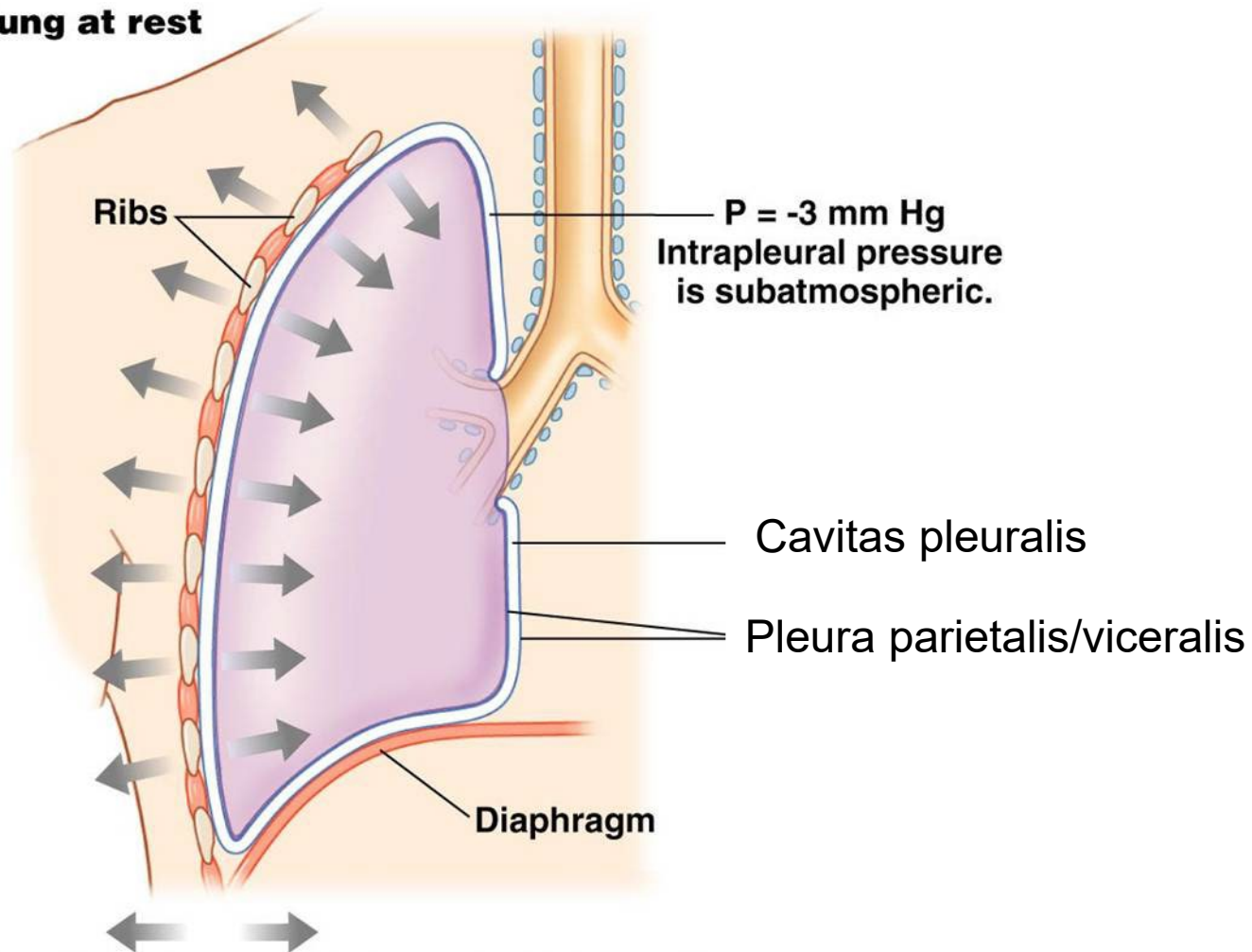
Lungen er som en svamp... (mekanisk)

- Uden tæt kontakt mellem lungehinderne falder lungen sammen (cavitas pleuralis er egentlig ikke et rigtigt hulrum)
- Det lukkede rum mellem bladene er essentielt for at lungerne kan ekspandere



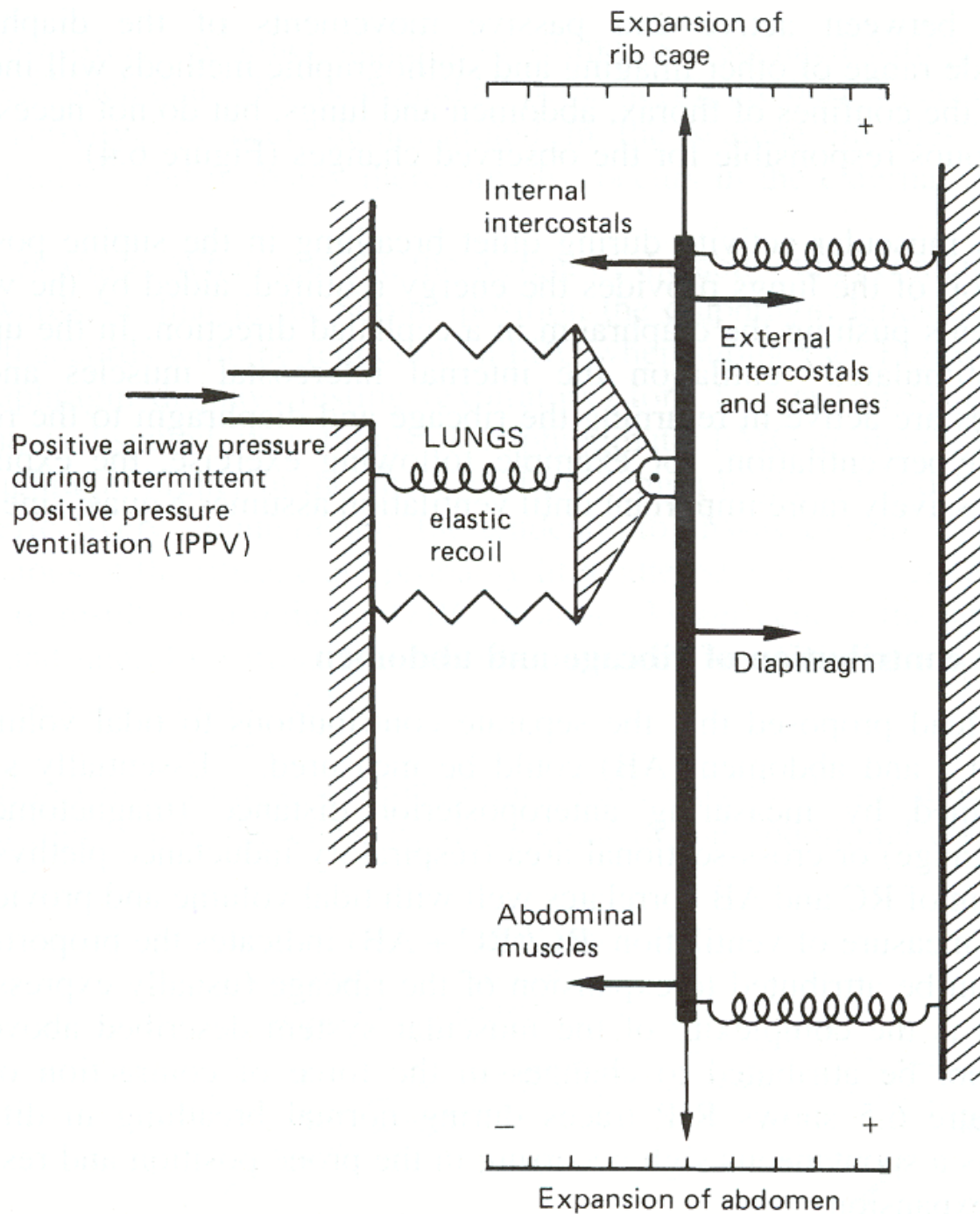
Modsatrettede kræfter i thorax, hvile

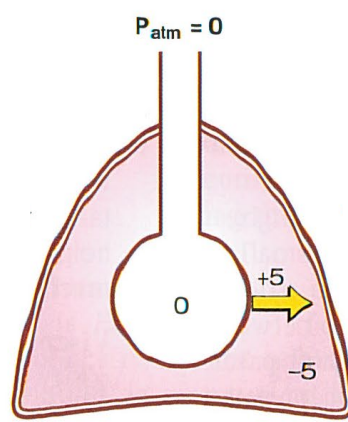
(a) Normal lung at rest



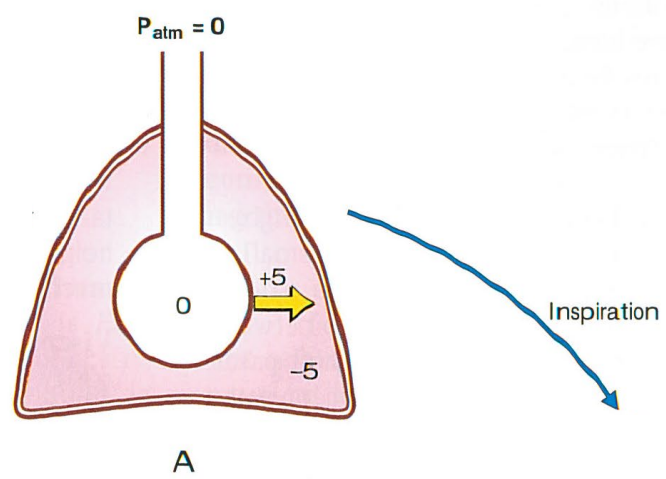
Elastic recoil of the chest wall
tries to pull the chest wall outward.

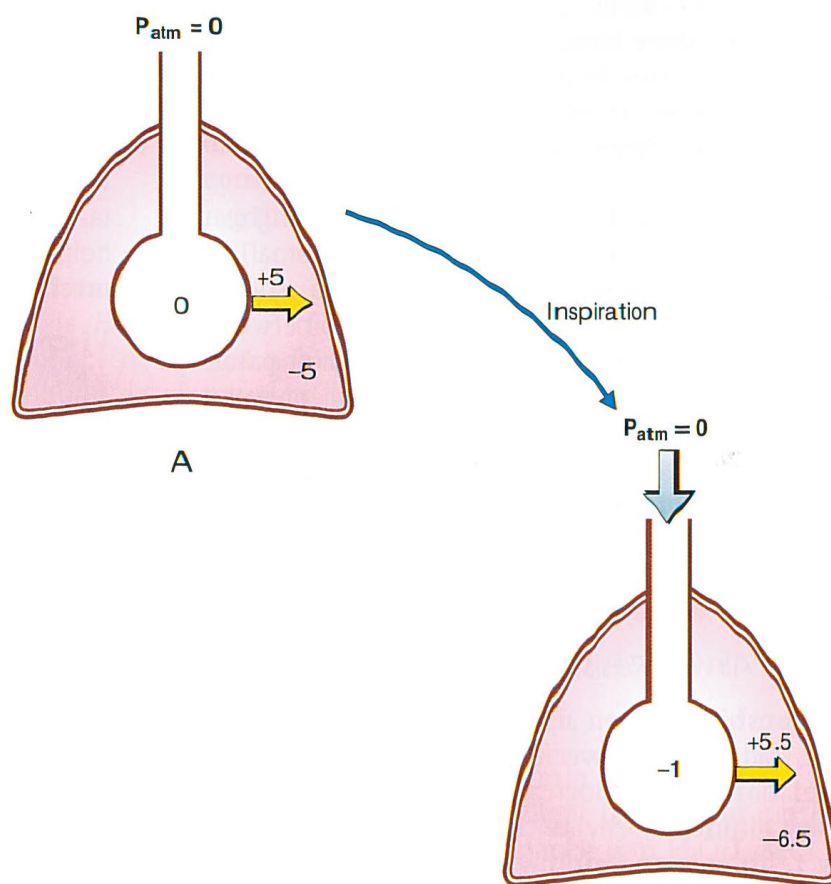
Elastic recoil of lung creates
an inward pull.

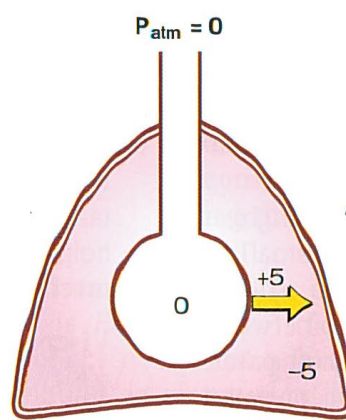




A

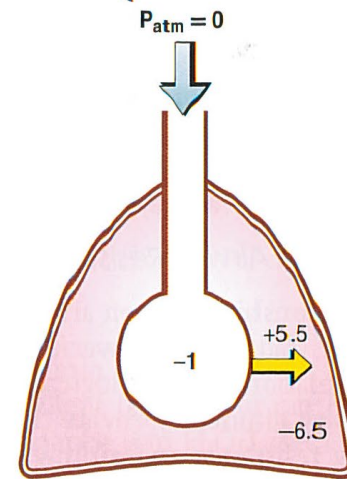






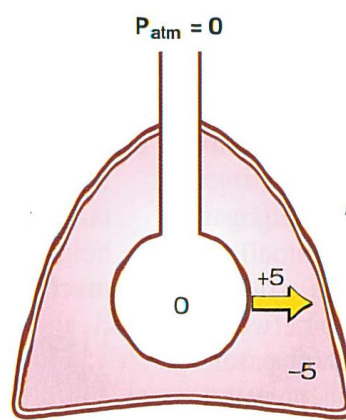
A

Inspiration



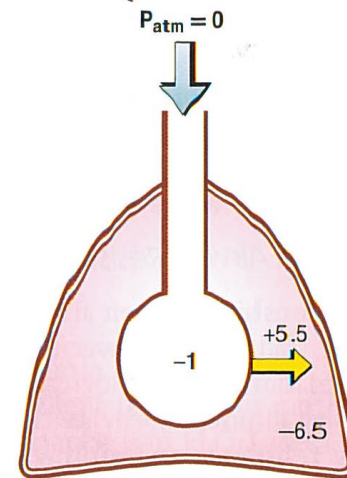
B

Inspiration



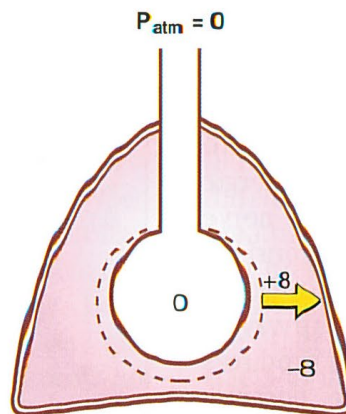
A

Inspiration

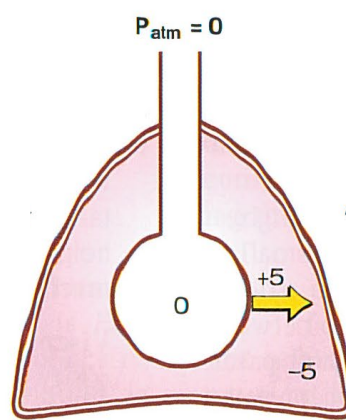


B

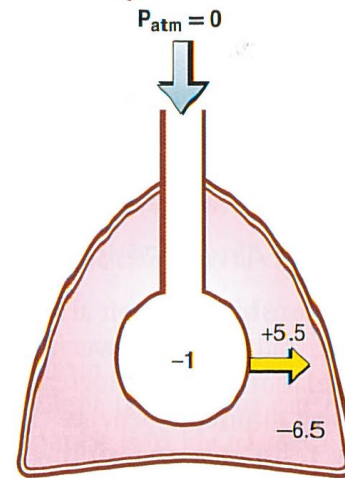
Inspiration



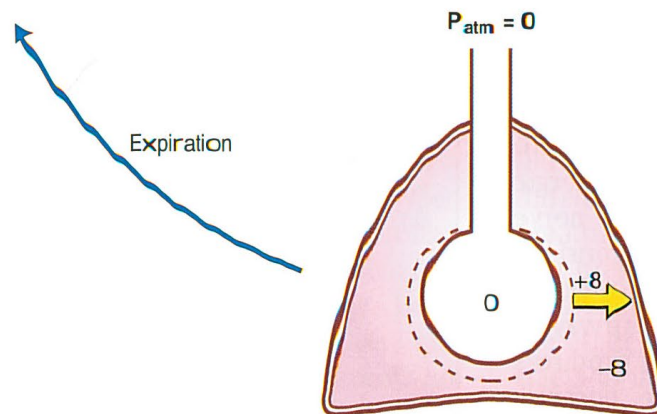
C



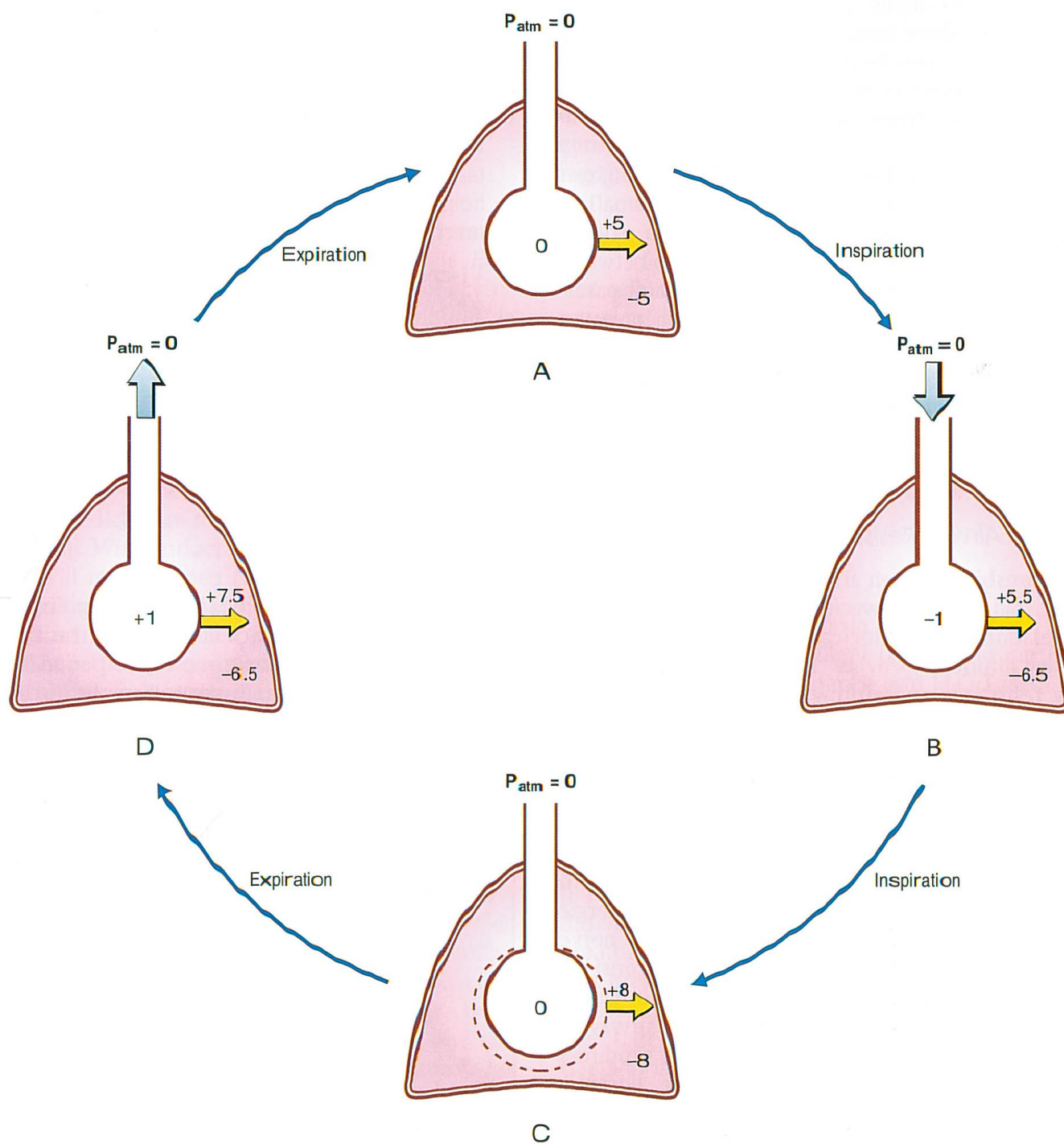
A



B

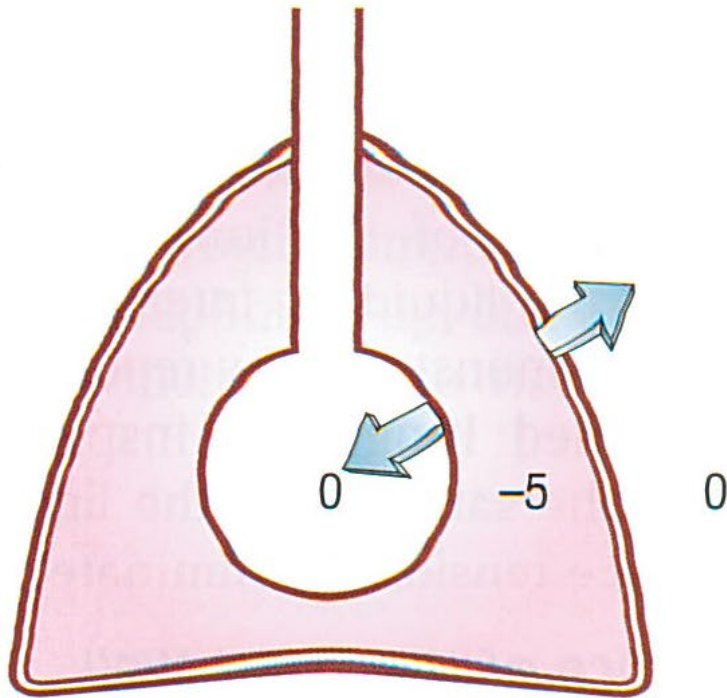


C



Pneumothorax

Normal



Pneumothorax

